

SOLUTIONS

1. a) $3^4 = 81$ b) $10^{0.301} = 2$ c) $4^2 = 16$ d) $2^{-3} = \frac{1}{8}$
 e) $a^3 = 2$ f) $2^x = y$ g) $a^5 = b$ h) $4^{-1} = \frac{1}{4}$ i) $t^2 = 4$
 j) $x^4 = 3$ k) $(\frac{1}{2})^p = 32$ l) $y^2 = x$ m) $a^b = 3$ n) $g^7 = h$
 o) $3^d = y$ p) $p^q = 6$ q) $a^c = b$ r) $w^r = q$ s) $i^2 = -1$ t) $e^i = -1$

2. a) $\log_2 32 = 5$ b) $\log_3 (\frac{1}{3}) = -1$ c) $\log_{10} 100 = 2$ d) $\log_{36} 6 = 0.5$
 e) $\log_{10} 0.1 = -1$ f) $\log_7 49 = 2$ g) $\log_{4.3} 31 = 0$ h) $\log_2 2 = 1$
 i) $\log_3 (\frac{1}{9}) = -2$ j) $\log_{0.5} 8 = -3$ k) $\log_a b = 2$ l) $\log_3 b = 8$
 m) $\log_2 5 = n$ n) $\log_4 d = 6.5$ o) $\log_c 30 = 3$ p) $\log_5 1000 = 9$
 q) $\log_b 7 = 3$ r) $\log_2 x = y$ s) $\log_5 4 = t$ t) $\log_t 5 = 4$
 u) $\log_5 f = r$ v) $\log_p e = k$ w) $\log_q (\frac{1}{2}) = n$ x) $\log_w (\frac{a}{b}) = -t$

3. a) $\sqrt[3]{12}$ b) 258 c) 49 d) $\frac{1}{3}$

4. a) $\log x + \log y$ b) $\log x - \log y$ c) $\log x^2 + \log y$

d) $\log x^3 + \log y - \log \sqrt{z}$ e) $\log x^3 + \log y^5$

f) $\log \sqrt{z} - \log x^3$ g) $\log x^5 + \log y^3 + \log z^2$ h) $\log x^{1/3}$

i) $\log 1 - \log x$ j) $2 - \log_3 x$ k) $\log_5 y + \log_5 x^3 + \log_5 z^2 + 1$

l) $\log_2 \sqrt{z} + \log_2 \sqrt{x} - \log_2 \sqrt{y}$

5. a) $\log_{10} 15$ b) $\log_{10} 21$ c) 1 d) $\log_{10} 40$ e) $\log_2 35$

f) 2 g) $\log_2 20$ h) 1 i) 2 j) 3 k) 2 l) -1 m) $\log_3 1.5$

n) $\log_2 (\frac{8}{9})$ o) $\log_b (\frac{xy}{z})$